INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON
APLICACIONES EN ECONOMÍA I

IDENTIFICACIÓN DEL COMERCIO POTENCIAL Y DIVERSIFICACIÓN EXPORTADORA PARA PRODUCTOS NO MINERO-ENERGÉTICOS DE COLOMBIA.

Juan Pablo Lozano
Juan Esteban Roa
Andres Linares



PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Identificar la relación **producto–país** destino de la canasta exportadora colombiana **no minero-energética** que presentan **la brecha de comercio potencial no realizado de Colombia** medido por un **modelo gravitacional estructural.**

Entrega de Valor

Identificar **oportunidades de exportación**, que sirvan como **insumo para orientar decisiones de política comercial**

ANALDEX

Comercio, Industria y Turismo

PROCOLOMBIA
EXPORTS TOURISM INVESTMENT COUNTRY BRAND

METODOLOGÍA

Modelo gravitacional de comercio.
Identificar el comercio esperado entre paises.

1er. Construcción de un dataset

Estimación del Modelo

Selección Producto x País.
Selección de las combinaciones

Cálculo de la brecha

Selección

Modelo Random Forest.
Ajustar a condicoines cambiantes.

2da. Construccion de un dataset

Resultados

MODELO GRAVITACIONAL

Definición

Es un modelo de comercio internacional se usa para predecir la ***intensidad de los flujos de comercio bilateral*** *entre dos países por variables como el* ***tamaño de la economía*** *y* ***la distancia****.*

$$T_{ij} = \frac{A * Y_i * Y_j}{D_{ij}}$$

Literatura

Abreo Villamizar, C. A., Bustillo Mesanza, R., & Rodríguez González, C. (2022). ***An empirical analysis of Colombia's trade liberalization process and its effect on the equilibrium of its structural trade deficit.***

$$\begin{aligned} X_{Coljt} &= \exp(\beta_0 + \beta_1 LogDIST_{Colj} + \beta_2 CONTIG_{Colj} + \beta_3 COLONY_{Colj} \\ &+ \beta_4 COMLANG_{Colj} + \beta_5 LogGDP_{jt} + \beta_6 WTO_{jt} \qquad (1). \\ &+ \beta_7 OECD_{jt} + \beta_8 FTA_{Coljt} + \delta_t + \alpha_j) n_{Coljt} \end{aligned}$$

VARIABLES (FIJAS)

01

Exportaciones de Colombia



CEPII - Base BACI

- **Horizonte:** 2017–2024
- **Frecuencia: Anual**
- **Extracción:** API
- **Nivel:** HS6

02

DISTANCIA

Distancia geográfica entre Colombia y el país socio

03

PIB

Tamaño de la economía del país importador.

04

IDIOMA COMÚN

Proxy de costos de transacción e información

05

FRONTERA COMÚN

Indica si Colombia comparte frontera con el país socio.

06

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO

Proxy directo de menores barreras comerciales

07

MIEMBRO DE LA OMC

Captura un marco institucional basado en reglas comerciales comunes.

08

MIEMBRO DE LA OCDE

Captura un marco institucional basado en reglas comerciales comunes

DATASET - GRAVITACIONAL

.SHAPE
(7,769,680 filas × 21 columnas)

HORIZONTE
8 años (2017-2024)

PAISES
197 Destinos

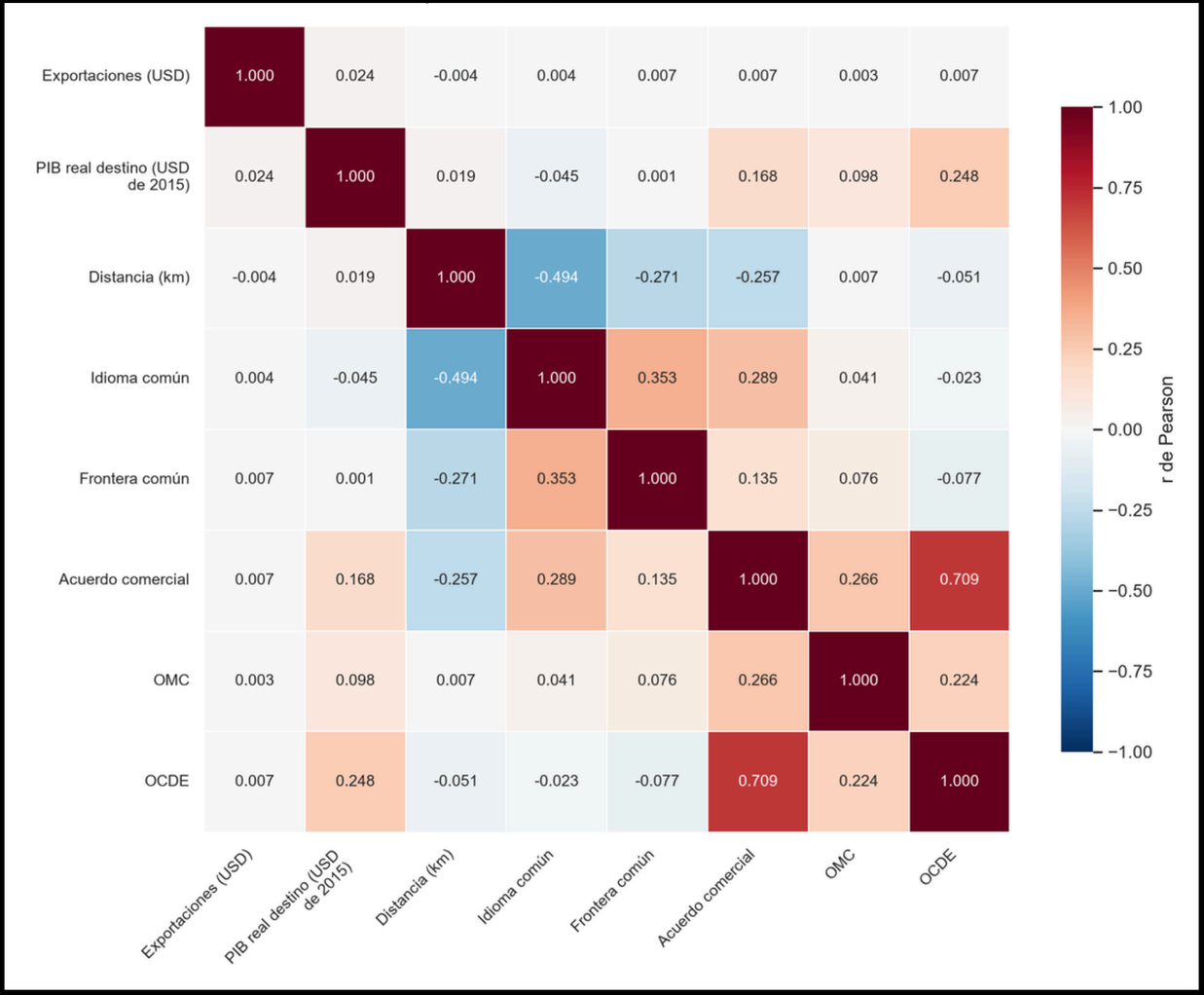
Año	HS6	Nombre oficial HS6	Código país	Destino	Exportaciones (USD)	PIB real (USD de 2015)	Distancia (km)	Idioma común	Frontera común	Acuerdo comercial	OMC	OCDE
2023	282090	Manganese oxides: excluding manganese dioxide	QAT	Qatar	0.00	1.7294e+11	13,278.00	0	0	0	1	0
2022	830242	Mountings, fittings and similar articles: suitable for furniture of base metal	ESP	España	0.00	1.3477e+12	8,022.00	1	0	1	1	1
2018	690721	Ceramic tiles: flags and paving, hearth or wall tiles other than those of subheadings 6907.30 and 6907.40, of a water absorption coefficient by weight not over 0.5%	USA	Estados Unidos de América	325,485.00	1.9652e+13	3,999.00	0	0	1	1	1
2024	845011	Washing machines: household or laundry-type, fully-automatic, (of a dry linen capacity not exceeding 10kg)	KWT	Kuwait	0.00	1.1822e+11	12,794.00	0	0	0	1	0
2023	790700	Zinc: articles n.e.c. in chapter 79	NGA	Nigeria	0.00	5.1973e+11	8,579.00	0	0	0	1	0
2023	110100	Wheat or meslin flour	GBR	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	0.00	3.2832e+12	8,500.00	0	0	1	1	1
2018	030443	Fish fillets: fresh or chilled, flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)	SLB	Islas Salomón	0.00	1.4621e+09	14,048.00	0	0	0	1	0
2017	761520	Aluminium: sanitary ware and parts thereof	ATG	Antigua y Barbuda	0.00	1.5373e+09	1,922.00	0	0	0	1	0
2022	291560	Acids: saturated acyclic monocarboxylic acids: butanoic acids, pentanoic acids, their salts and esters	DEU	Alemania	0.00	3.7278e+12	9,434.00	0	0	1	1	1
2021	150300	Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil: not emulsified or mixed or otherwise prepared	MWI	Malawi	0.00	1.1426e+10	12,069.00	0	0	0	1	0

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION (2017-2026)

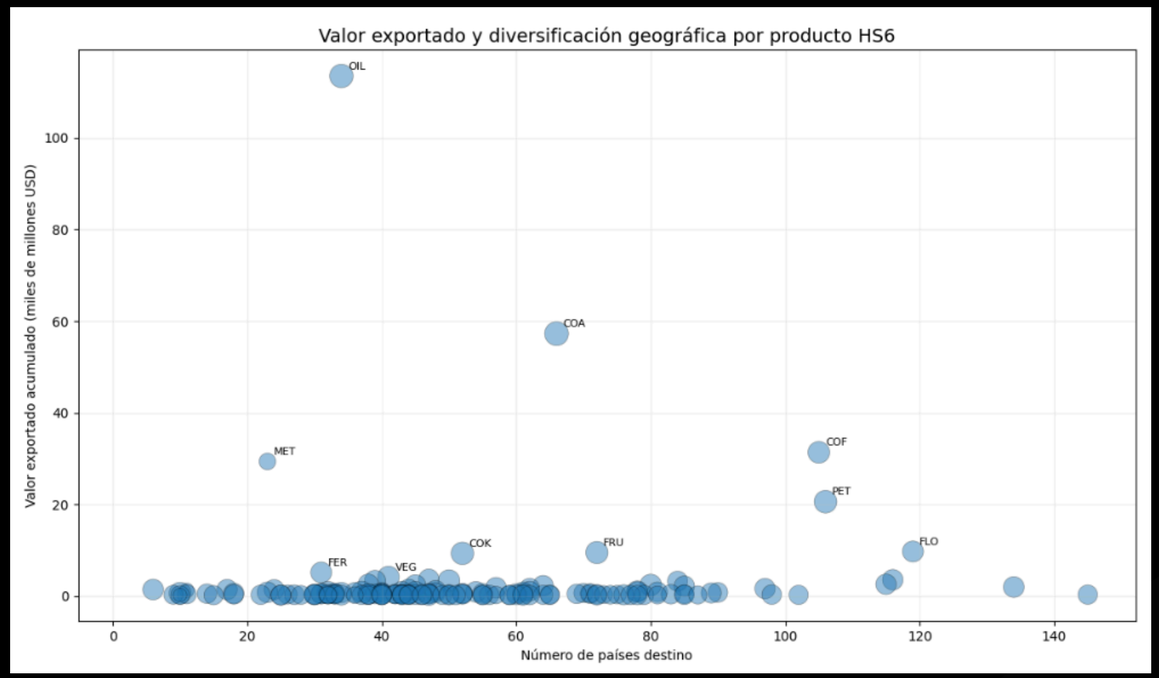


Video Propio

Visualización de datos



No hay alta correlación *entre las variables la correlacion mas significativa es* ***Acuerdo comerciales - paises miembros de la OCDE***



RESULTADOS

Brecha Positiva

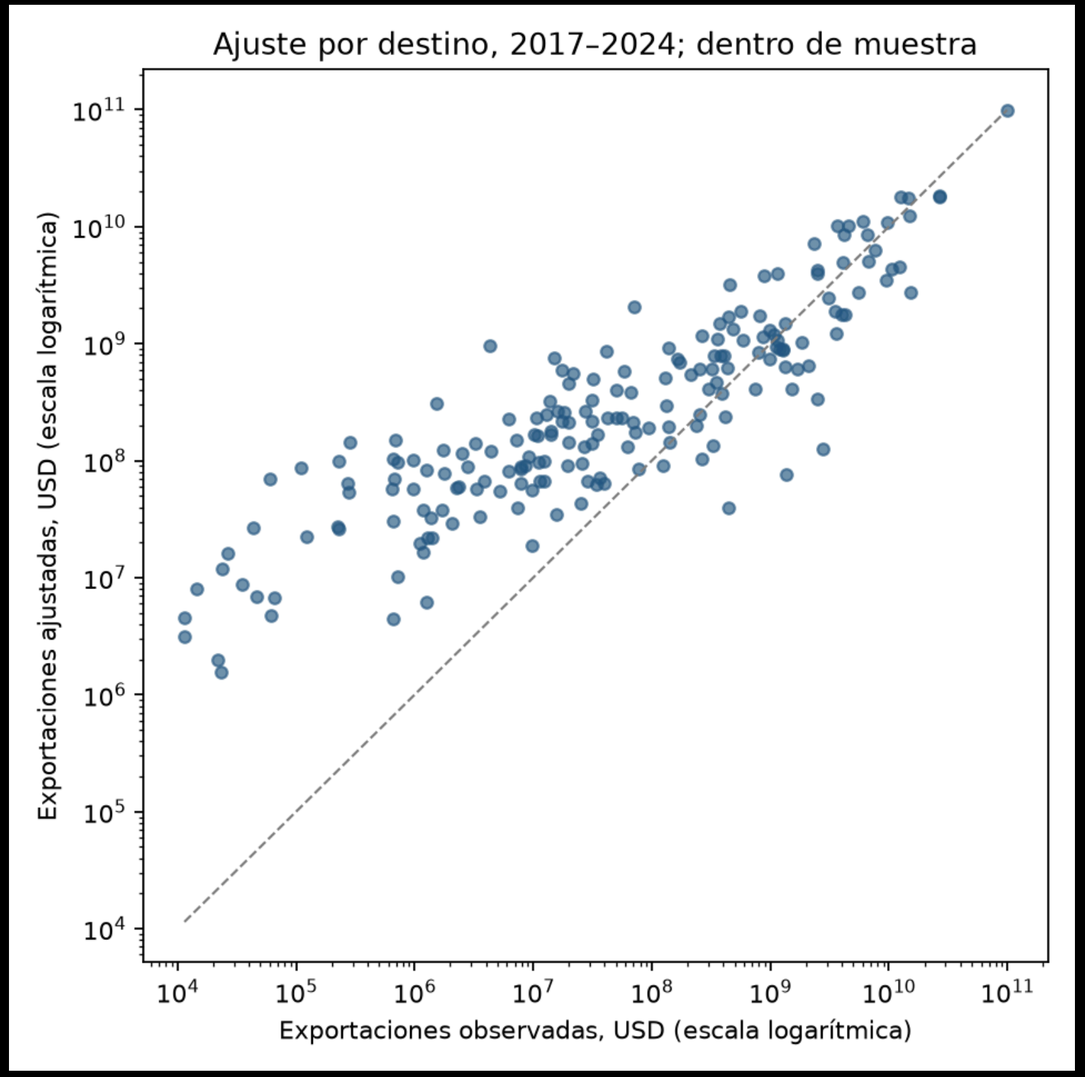
*El modelo estima un **X(estimado)** de exportaciones, que se contrasta con las exportaciones observadas. Y se escogen aquellas **con comercio** y **brecha positiva.***

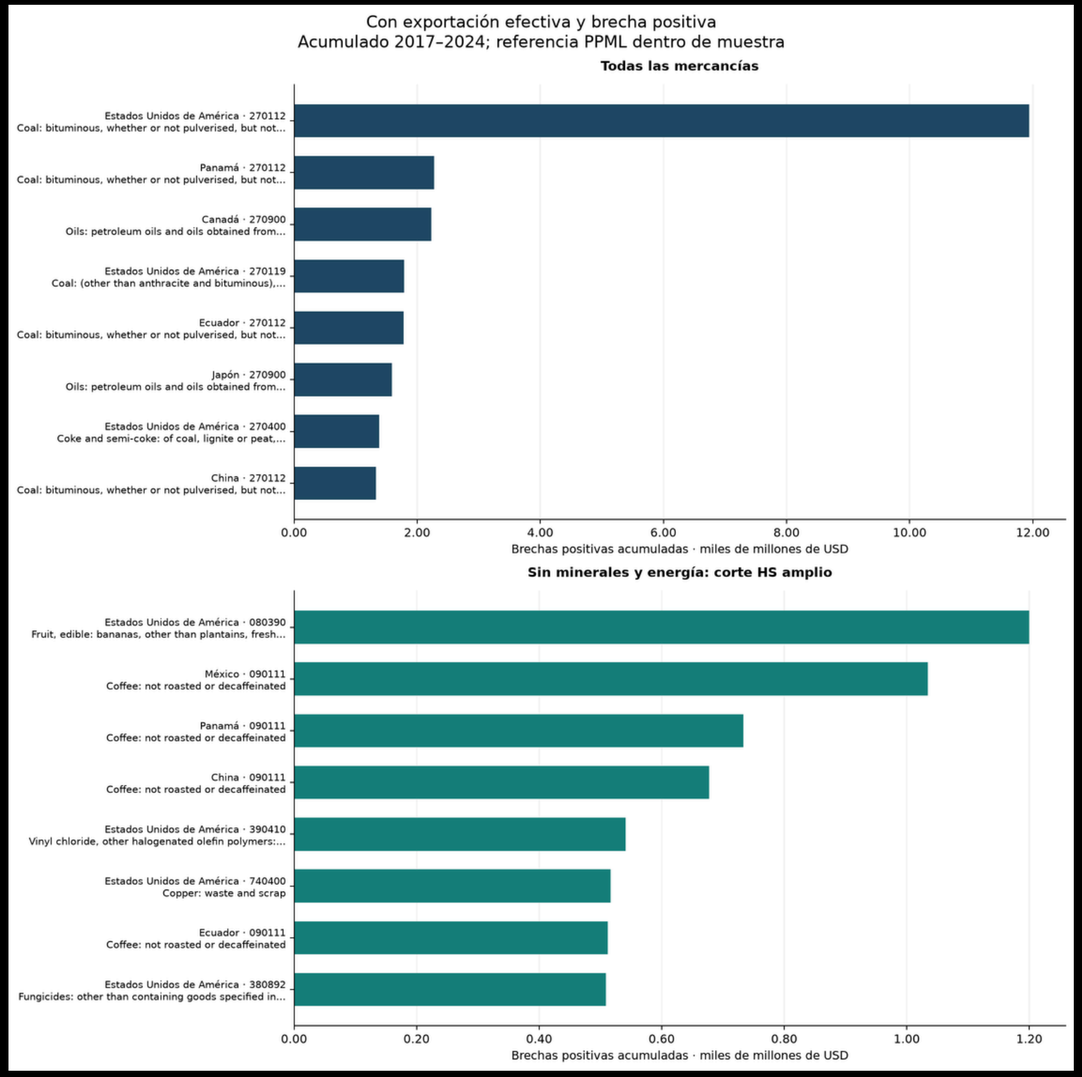
$$Brecha_{pjt} = \widehat{X}_{pjt} - X_{pjt}$$

Coeficientes

	variable	coeficiente	error_estandar	estadistico_t	p_valor	ic95_inferior	ic95_superior
0	ln_gdp_real_usd	0.83591	0.05659	14.77123	0.00000	0.72430	0.94751
1	ln_dist	-1.16746	0.13489	-8.65504	0.00000	-1.43348	-0.90144
2	contig	0.71483	0.26238	2.72440	0.00702	0.19738	1.23229
3	comlang_off	0.34787	0.25438	1.36750	0.17303	-0.15381	0.84954
4	fta_in_force	-0.46934	0.25202	-1.86234	0.06405	-0.96635	0.02767
5	wto_d	0.24619	0.49698	0.49536	0.62090	-0.73394	1.22631
6	oecd_d	0.34251	0.30886	1.10894	0.26881	-0.26661	0.95163

RESULTADOS


Ajuste por destino, 2017–2024; dentro de muestra
Exportaciones ajustadas, USD (escala logarítmica)
Exportaciones observadas, USD (escala logarítmica)
10^4
10^5
10^6
10^7
10^8
10^9
10^{10}
10^{11}


Con exportación efectiva y brecha positiva
Acumulado 2017–2024; referencia PPML dentro de muestra
Todas las mercancías
Estados Unidos de América · 270112
Coal: bituminous, whether or not pulverised, but not...
Panamá · 270112
Coal: bituminous, whether or not pulverised, but not...
Canadá · 270900
Oils: petroleum oils and oils obtained from...
Estados Unidos de América · 270119
Coal: (other than anthracite and bituminous),...
Ecuador · 270112
Coal: bituminous, whether or not pulverised, but not...
Japón · 270900
Oils: petroleum oils and oils obtained from...
Estados Unidos de América · 270400
Coke and semi-coke: of coal, lignite or peat,...
China · 270112
Coal: bituminous, whether or not pulverised, but not...
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
Brechas positivas acumuladas · miles de millones de USD
Sin minerales y energía: corte HS amplio
Estados Unidos de América · 080390
Fruit, edible: bananas, other than plantains, fresh...
México · 090111
Coffee: not roasted or decaffeinated
Panamá · 090111
Coffee: not roasted or decaffeinated
China · 090111
Coffee: not roasted or decaffeinated
Estados Unidos de América · 390410
Vinyl chloride, other halogenated olefin polymers:...
Estados Unidos de América · 740400
Copper: waste and scrap
Ecuador · 090111
Coffee: not roasted or decaffeinated
Estados Unidos de América · 380892
Fungicides: other than containing goods specified in...
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Brechas positivas acumuladas · miles de millones de USD

SELECCIÓN DE COMBINACIONES

- *Alguna exportación positiva en 2017–2024.*
- *Alguna brecha en USD positiva en 2017-2024.*
- *Exclusión de los productos minero-energético.*

PRODUCTO - PAIS
(4,456 Productos × 193 Destinos)

Nombre oficial HS6	Código país	Destino	Exportaciones (USD)	Valor estimado (USD)	Brecha relativa
. prisms and mirrors), mounted, being parts or fittings for instruments or apparatus, of any material (excluding elements of glass not optically worked)	SLV	El Salvador	834.00	30.28	-26.5408
projecting, dispersing or spraying liquids or powders, for other than agricultural or horticultural use, whether or not hand-operated	GNQ	Guinea Ecuatorial	476.00	166.69	-1.8555
Gasket sets or assortments of gaskets and similar joints: dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings	DOM	República Dominicana	2,352.00	20,537.94	0.8855
Machinery: parts of the machinery of heading no. 8427	HND	Honduras	421.00	238.24	-0.7671
Acids: aromatic polycarboxylic acids: dioctyl orthophthalates	ARG	Argentina	59,461.00	118,294.90	0.4973
Ethylene polymers: in primary forms, polyethylene having a specific gravity of less than 0.94	BEL	Bélgica	0.00	81,315.61	1.0000
Blouses, shirts and shirt-blouses: women's or girls', of man-made fibres (not knitted or crocheted)	DOM	República Dominicana	47,625.00	125,044.99	0.6191
Steel, alloy: angles, shapes and sections	BRB	Barbados	0.00	98.25	1.0000
Cocoa: powder, containing added sugar or other sweetening matter	CUW	Curazao	334.00	405.56	0.1765
Machinery parts: bulldozer or angledozer blades	ECU	Ecuador	0.00	531.63	1.0000
amonds), excluding household tools, drilling, threading or tapping tools, hammers and sledge hammers, planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood, and screwdrivers	HND	Honduras	23,318.00	1,960.75	-10.8924
ickel-cadmium, nickel-iron, nickel-metal hydride and lithium-ion, including separators, whether or not rectangular (including square)	SLV	El Salvador	32.00	447.51	0.9285

MACHINE LEARNING

Del modelo gravitacional al Machine learning

Estimadas **las exportaciones** y calculadas **las brechas**, se filtró la base para seleccionar las observaciones utilizadas en la **etapa predictiva**.

Del modelo gravitacional al Machine learning

Se utilizan **variables diferentes y complementarias** a las del modelo gravitacional, con el propósito de identificar patrones y predecir las brechas comerciales.

VARIABLES (EXTERNAS)

01 **PIB PPA CONSTANTE (2021)**
Capacidad de compra del mercado

02 **POBLACIÓN NACIONAL**
Tamaño del mercado.

03 **VALOR AGREGADO INDUSTRIAL**
Desarrollo industrial y posible demanda de insumos.

04 **INVERSIÓN EXTRAJERA DIRECTA**
Inversión como % del PIB.

05 **ACCESO A ELECTRICIDAD**
Proxy de desarrollo.

06 **ESTABILIDAD POLÍTICA**
Proxy del riesgo político.

07 **IMPORTACIONES TOTALES**
Proxy de demanda total del producto.

08 **PROVEDORES DEL PRODUCTO**
Proxy de competencia (excluye a Colombia)

09 **PRECIO INTERNACIONAL DEL PETROLÉO**
Referencia del contexto energético

10 **PRECIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ**
Referencia del contexto cafetero

VARIABLES (INTERNAS)

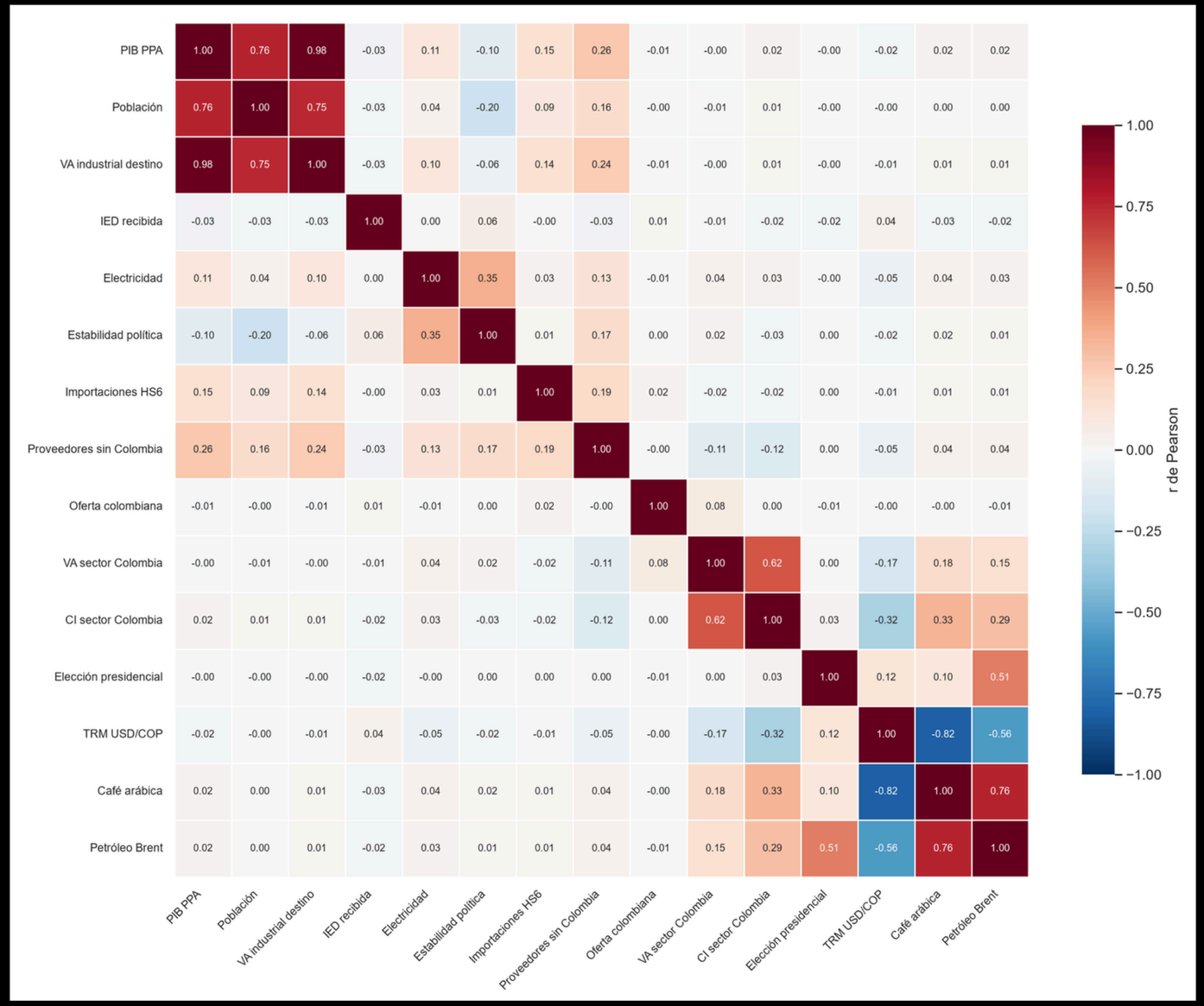
11 **PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LAS EXTORACIONES COLOMBIANAS**
Proxy de especialización exportadora colombiana.

12 **VALOR AGREGADO POR SECTOR**
Capacidad productiva del cada sector colombiano.

13 **CONSUMO INTERMEDIO POR SECTOR**
Utilización de insumos y escala de producción

14 **ELECCIONES PRESIDENCIALES**
Indicador del ciclo político.

15 **TIPO DE CAMBIO NOMINAL**
Condiciones cambiarias



Matriz de correlación

Las Corelaciones más fuertes se encuntran entre:

- *PIB PPA – Población.*
- *PIB PPA - VA industrial.*
- *Café arábico - TRM*
- *Café arábico - Petroléo Brent*

DATASET - ML

.SHAPE
(875,304 filas × 43 columnas)

HORIZONTE
8 años (2017-2024)

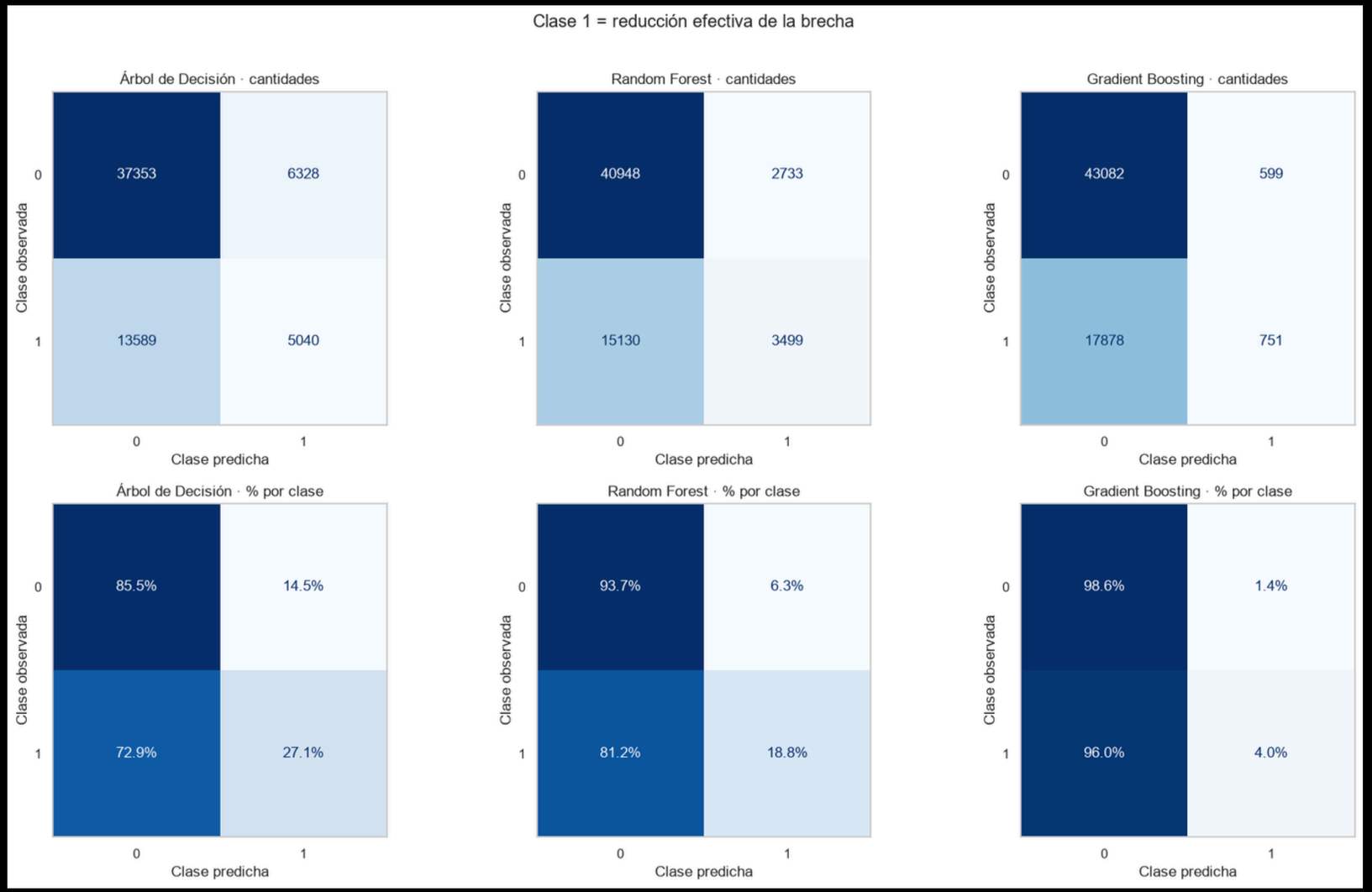
PAISES
193 Destinos

pib_ppa_constante_2021	poblacion_total	va_industrial_constante_2015_usd	ied_entrada_pct_pib	acceso_electricidad_pct	wgi_estabilidad_politica	importaciones_producto_total_usd	proveedores_ex_col	participacion_oferta_col	va_sector_col_miles_millones_cop
6.9621e+10	6,280,319.00	6.4276e+09	0.08	100.00	-0.15	100,735.00	16	2.06745e-07	2,884.00
2.9585e+10	1,758,786.00	4.8875e+09	4.60	66.80	-0.35	325,715.00	10	1.8599e-05	3,271.00
2.2279e+11	10,782,053.00	2.2374e+10	3.23	98.90	0.01	3,700,427.00	53	3.52073e-05	3,351.00
7.1351e+10	10,825,703.00	6.5758e+09	1.79	95.50	-0.40	1,159,688.00	29	1.80911e-06	4,570.00
1.2400e+12	45,538,401.00	1.3523e+11	4.04	100.00	-0.02	1,732,274.00	8	0.000201719	24,825.00
7.3122e+11	11,680,210.00	9.3296e+10	2.22	100.00	0.23	1.0033e+09	60	0.000278363	24,107.00

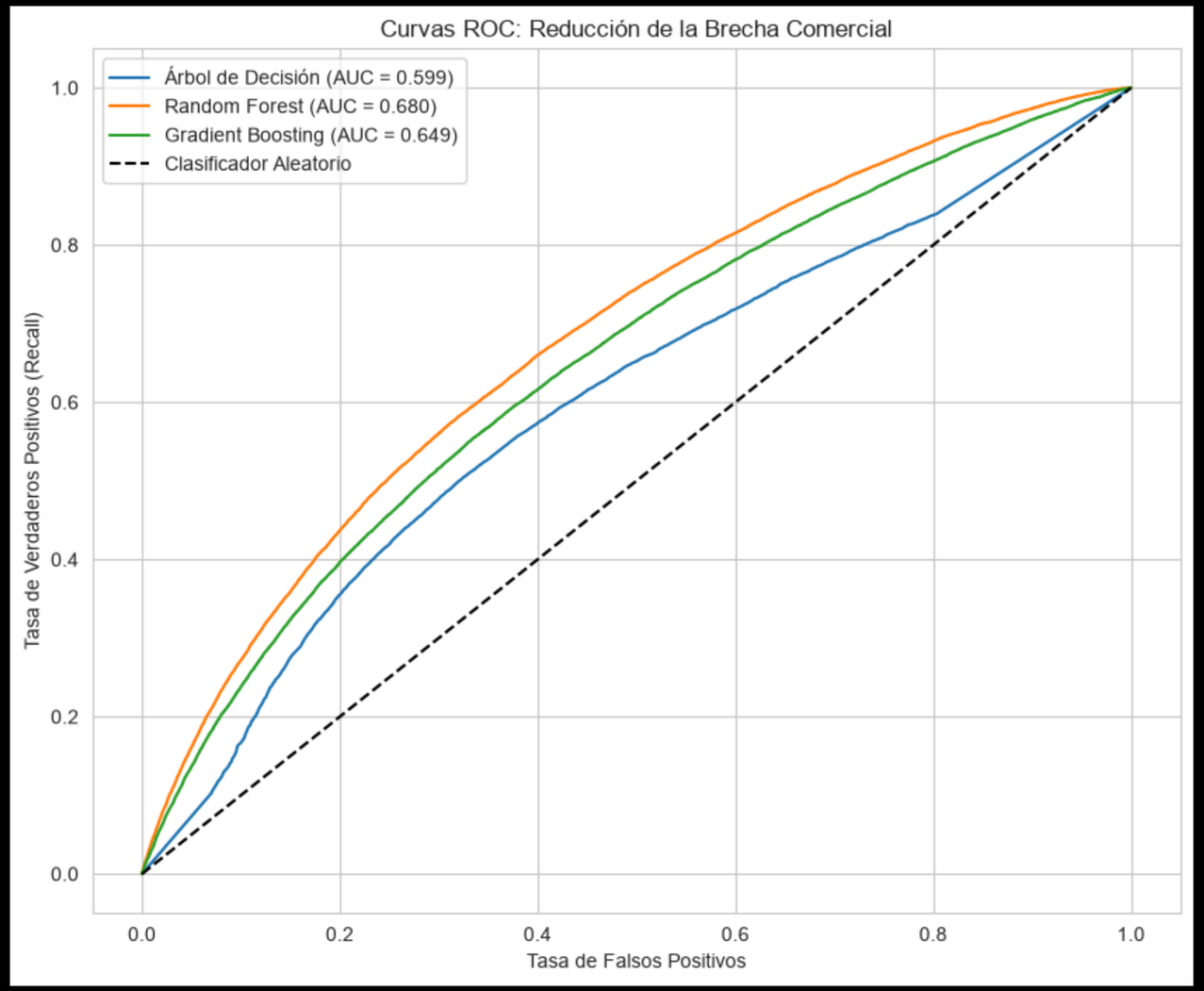
ARBOLES DE DECISIÓN - ML

DECISIÓN.

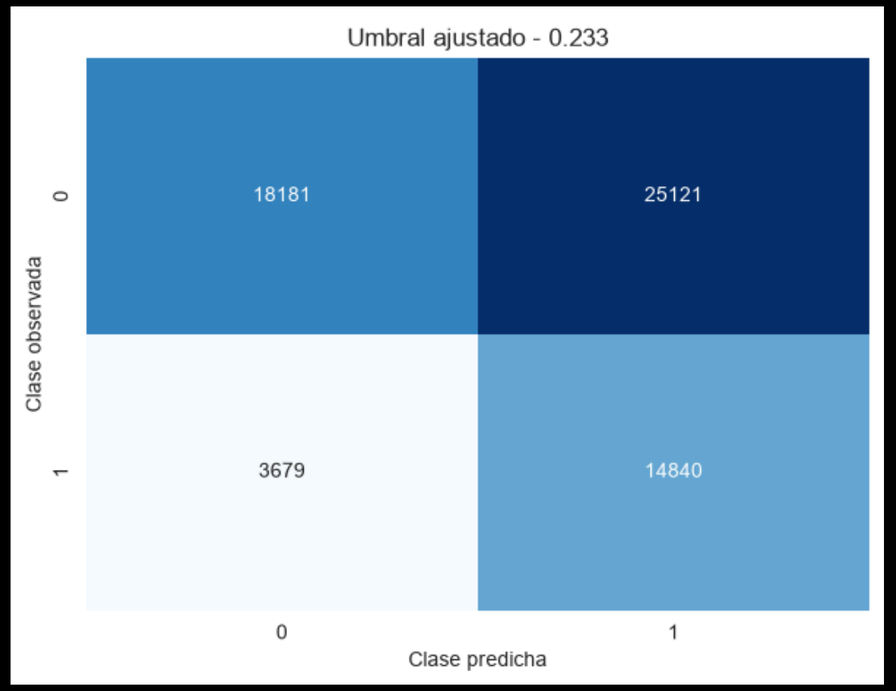
Escogimos los ***arboles de decisión****, ya que permiten identificar* ***interacciones entre varias situaciones****, lo que permite clasificar con* ***un enfoque predictivo flexible.***



RAMBOM FOREST



AJUSTADO

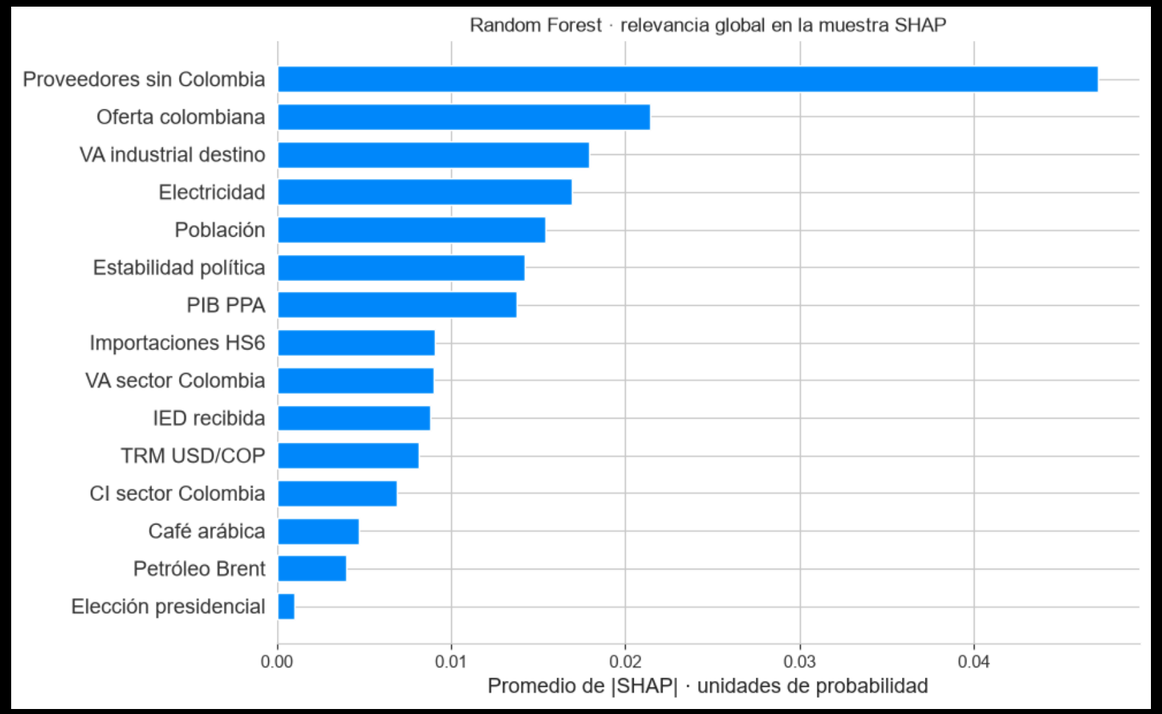


Random Forest - evaluación con umbral ajustado:

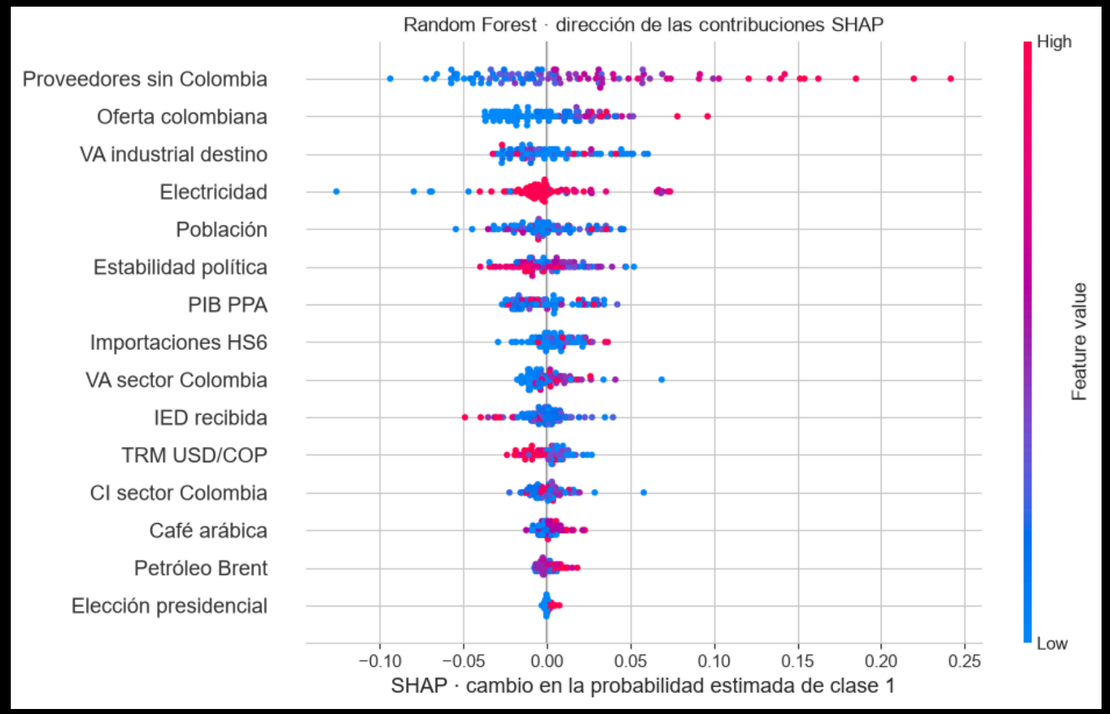
	precision	recall	f1-score	support
0	0.83	0.42	0.56	43302
1	0.37	0.80	0.51	18519
accuracy			0.53	61821
macro avg	0.60	0.61	0.53	61821
weighted avg	0.69	0.53	0.54	61821

RESULTADOS

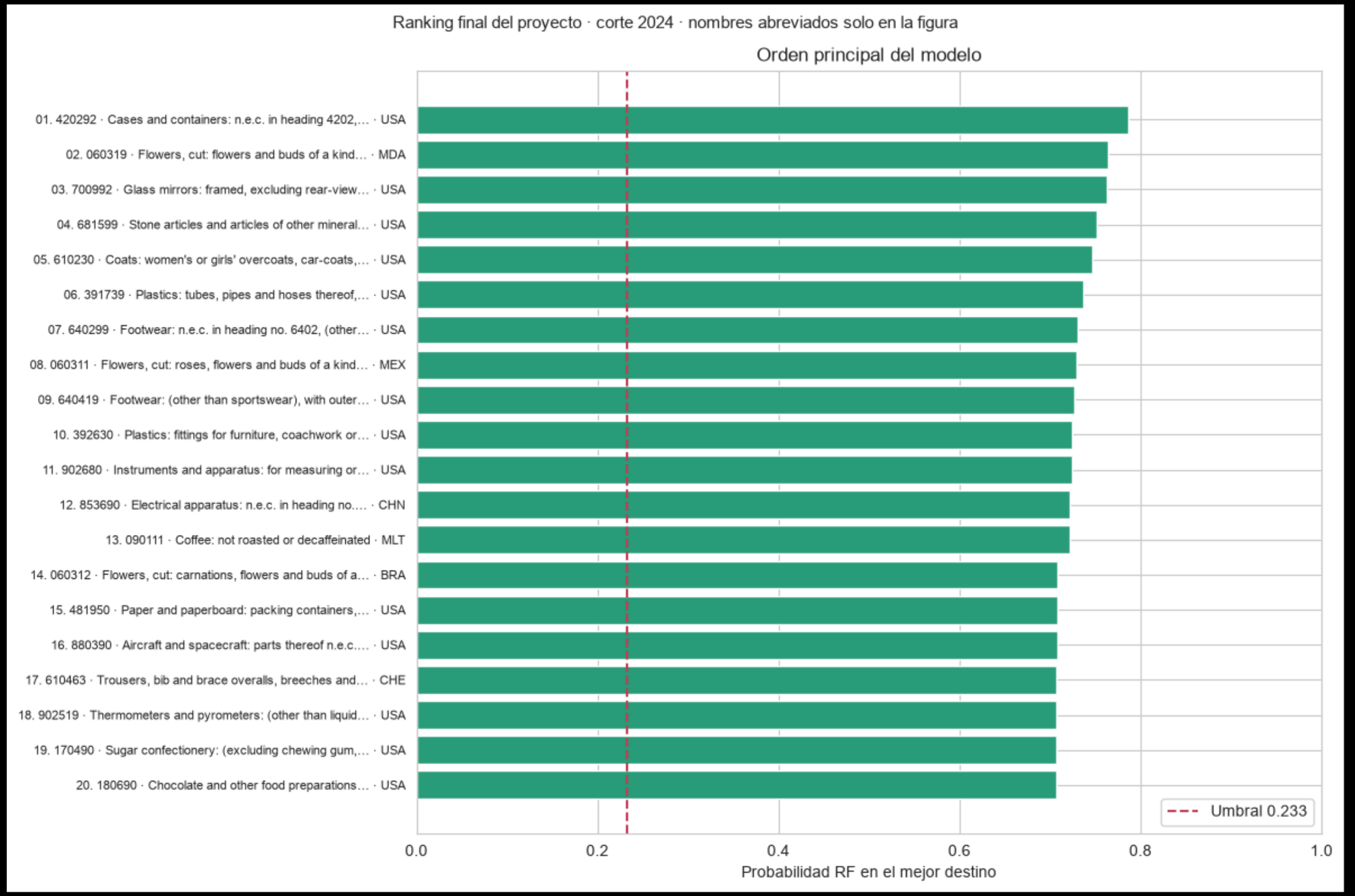
*Las variables de **proveedores y la participación del producto en las exportaciones colombianas** son las variables más relevantes para las predicciones, dentro de la muestra analizada.*



*Un mayor número de proveedores distintos de Colombia **tiende a elevar la probabilidad estimada de reducir la brecha**.*



RANKING FINAL




GRACIAS
POR VER